

Module 0

Đọc đề thi, yêu cầu, chiến lược vòng mô phỏng và phân vai 5 guild (5 vai trò trong team)

Tài liệu đào tạo nội bộ của BA x AILAB@UEL

Thông tin	Nội dung
Vị trí trong chương trình	Học trước Module 1, Module 1.A và toàn bộ các module kỹ thuật. Đây là buổi định hướng bắt buộc cho tất cả sinh viên.
Thời lượng đề xuất	0.5-1 ngày học chung + 0.5 ngày làm mini-project định hướng.
Mục tiêu chính	Sinh viên hiểu đề thi, 4 task, yêu cầu nộp bài, cách đánh giá thực dụng, vai trò từng guild và chiến lược để một đội đạt kết quả cao ở vòng mô phỏng.
Đầu ra bắt buộc	task_requirement_matrix.csv, guild_role_map.md, personal_role_commitment.md, risk_table.md, team_strategy_canvas.md.
Lưu ý quan trọng	Tiêu chí điểm chi tiết có thể được BTC cập nhật sau. Trong module này dùng scoring proxy nội bộ dựa trên thông tin chính thức: success, thời gian, độ chính xác, tính tái lập.

Thông điệp chính: Sau Module 0, sinh viên phải trả lời được: cuộc thi yêu cầu gì, đội sẽ thắng bằng cách nào, mình thuộc guild nào, mình phải tạo artifact nào, và tuần đầu tiên mình phải làm gì.

Mục lục tóm tắt

- 1. Giới thiệu đề thi
- 2. Toàn cảnh cuộc thi HRC2026
- 3. Yêu cầu vòng mô phỏng và tài nguyên chính thức
- 4. Bốn task vòng mô phỏng: yêu cầu, output và rủi ro
- 5. Cách hiểu điểm số và chiến lược tối ưu khi chưa có rubric chi tiết
- 6. Kiến trúc lời giải chung: observe - perceive - plan - act - evaluate
- 7. Năm guild trong training camp và vai trò của từng guild
- 8. Bốn guild chính sinh viên cần tập trung, và vai trò hỗ trợ của Platform
- 9. Chiến lược để một team đạt kết quả cao vòng mô phỏng
- 10. Task Pods: nghiên cứu 4 task từ sớm, không dồn vào cuối
- 11. Lịch học và deliverable 7 ngày đầu
- 12. Mini-project cuối Module 0 và rubric chấm điểm
- 13. Checklist sau Module 0
- 14. Tài liệu tham khảo chính thức/mở

1. Giới thiệu đề thi

Module 0 là buổi định hướng chiến lược. Nếu sinh viên bắt đầu ngay bằng Docker, Isaac Sim, detector hoặc ACT/Pi0, nhóm rất dễ rơi vào tình trạng học rời rạc: người thì tối ưu model, người thì viết primitive, người thì debug môi trường, nhưng không ai thống nhất mục tiêu chấm điểm và artifact cuối cùng.

Nếu bỏ qua Module 0	Hậu quả	Cách xử lý trong Module 0
Không hiểu rõ 4 task	Làm sai trọng tâm, tạo demo không liên quan đến điểm thi	Đọc task contract, success condition và failure modes ngay từ đầu
Không thống nhất cách tính điểm nội bộ	Chọn model theo loss hoặc demo đẹp, không theo success/time/accuracy	Dùng scoring proxy và local evaluator từ tuần đầu
Không phân vai guild rõ	Trùng việc, thiếu người ở khâu quan trọng, dồn việc cuối kỳ	Mỗi guild có role, artifact và mentor review riêng

Platform tự làm quá nhiều	Các sinh viên chính không tập trung vào task lỗi	Platform được mentor hỗ trợ như service team; 4 guild chính tập trung vào perception, motion, learning, evaluation
Không có task pods sớm	Task 3/4 bị dồn cuối, không đủ thời gian debug	Mở task folders và state machine cho cả 4 task từ tuần đầu

2. Toàn cảnh cuộc thi HRC2026

Global Humanoid Robot Challenge 2026 là cuộc thi hướng đến kiểm chứng năng lực robot hình người trong môi trường mô phỏng và sau đó có thể chuyển sang robot thật. Vòng mô phỏng dùng robot Walker S2 trong môi trường Isaac Sim, tập trung vào bài toán visual-action collaboration: robot quan sát, nhận biết, lập kế hoạch và thao tác các đối tượng công nghiệp.

Hạng mục	Thông tin sinh viên cần nhớ
Chủ đề kỹ thuật	Visual-action collaboration, perception-action loop, embodied AI, thao tác công nghiệp bằng robot hình người.
Robot mô phỏng	UBTECH Walker S2, thân cố định; thao tác chủ yếu bằng eo và hai tay theo Q&A chính thức.
Môi trường	NVIDIA Isaac Sim 5.1+ theo baseline/tài liệu tổng hợp; tài nguyên assets và dataset trên Hugging Face, baseline trên GitHub.
Vòng mô phỏng	Hoàn thành 4 task công nghiệp trong mô phỏng: sorting, conveyor sorting, insertion, carton sealing.
Nộp bài	Source code/model và tài liệu giải trình; không cần video ở vòng 1; hệ thống BTC tự chạy để đo thời gian và độ chính xác.
Đội thi	Tối đa 5 người/đội; training camp có thể tuyển 15 sinh viên và chia làm 3 đội A, B, C.

Chiến lược tư duy: Sinh viên không cần biết tất cả robot từ đầu. Điều cần biết trong Module 0 là cuộc thi không thưởng cho việc “model phức tạp nhất”, mà thưởng cho hệ thống chạy đúng, nhanh, ổn định, có thể tái lập và có tài liệu giải trình rõ.

3. Yêu cầu vòng mô phỏng và tài nguyên chính thức

Tài nguyên/Quy định	Ý nghĩa với đội sinh viên	Guild liên quan
Walker S2 model file: URDF/STL/USD	Dùng để đọc cấu trúc robot, link/joint, end-effector, camera, gripper và tích hợp Isaac Sim.	Platform, Manipulation
Training dataset	Dữ liệu mẫu để hiểu schema, record/replay, imitation learning; không nên phụ thuộc hoàn toàn vào dataset có sẵn.	Learning/Data, Evaluation
Baseline model + scripts	Điểm xuất phát cho simulation, teleoperation, data collection, training, inference, evaluation.	Tất cả guild
Simulation environment scripts	Cơ sở để chạy scene/task, batch run, smoke test, headless evaluation.	Platform, Evaluation
Virtual simulation assets	Table, box, conveyor, foam, carton, workpieces, task scenes.	Perception, Manipulation, Platform

Developer community/leaderboard/evaluation system	Theo dõi cập nhật luật, FAQ, leaderboard, câu hỏi kỹ thuật.	Team lead, Evaluation
Open-source allowed	Được dùng model/dataset/framework mở, VLM, post-training; nhưng phải kiểm soát license và reproducibility.	Learning/Data, Submission

4. Bốn task vòng mô phỏng: yêu cầu, output và rủi ro

4.1. Task 1 - Precise Desktop Sorting of Workpieces

Bối cảnh: trên mặt bàn có 2 loại workpieces, mỗi loại 2 vật, tổng 4 vật ở vị trí và tư thế ngẫu nhiên. Robot cần nhận dạng, gấp lần lượt và đặt vào vùng bin tương ứng.

Thành phần	Yêu cầu
Input chính	RGB-D/camera frame, object class, object pose/yaw, bin pose.
Action chính	Pick-place từng vật: approach -> grasp -> lift -> move to bin -> release -> verify.
Success condition	Tất cả vật được đặt đúng bin, không bỏ sót, không nhầm loại, không rơi.
Failure thường gặp	Nhầm class, pose sai, grasp lệch, rơi vật, đặt sai vùng bin, va chạm vật khác.
Guild lead đề xuất	Manipulation lead; Perception co-lead; Evaluation log wrong_bin/drop/time.

4.2. Task 2 - Dynamic Sorting of Workpieces on Conveyor Belt

Bối cảnh: băng chuyền chạy với tốc độ cố định, đưa 2 loại workpieces, tổng 8 vật. Robot cần nhận dạng, theo dõi chuyển động, gấp động và đặt vào bin đúng loại.

Thành phần	Yêu cầu
Input chính	Object class, track_id, vị trí theo thời gian, velocity, predicted intercept point, bin pose.
Action chính	Track -> predict -> pre-position -> dynamic grasp -> place -> log.
Success condition	Gấp đúng vật trong cửa sổ an toàn, đặt đúng bin, hạn chế miss/late grasp.
Failure thường gặp	Perception delay, ID switch, dự đoán sai, gấp muộn, đuổi theo vật quá vùng reachable.
Guild lead đề xuất	Perception lead; Manipulation co-lead; Evaluation log miss/late/intercept/latency.

4.3. Task 3 - Precise Workpiece Insertion

Bối cảnh: có 6 workpieces, 2 loại, đặt trong material box; foam ở giữa bàn có các slot tương ứng. Robot cần chọn đúng loại, căn chỉnh và chèn đúng vào slot.

Thành phần	Yêu cầu
Input chính	Part class/pose, slot pose, foam frame, insertion axis, occupancy state.
Action chính	Pick -> pre-align -> slow descend -> micro-wiggle/retry -> release -> verify.

Success condition	Đúng số lượng, đúng vị trí, đúng tư thế, không nghiêng/lệch slot.
Failure thường gặp	Slot pose sai, yaw lệch, chèn nghiêng, vật kẹt, release quá sớm, collision với foam.
Guild lead đề xuất	Manipulation lead; Perception slot pose co-lead; Learning/Data hỗ trợ hard cases.

4.4. Task 4 - Carton Sealing and Packaging

Bối cảnh: foam đã được đặt trong carton. Robot dùng hai tay để đóng nắp carton, thường theo thứ tự đóng nắp ngắn trước rồi nắp dài.

Thành phần	Yêu cầu
Input chính	Box pose, flap keypoints, short/long side state, dual-arm target poses.
Action chính	Detect carton -> close short flaps -> verify -> close long flaps -> verify final.
Success condition	Nắp carton đóng đúng trình tự, khớp chặt, không làm bật carton/foam.
Failure thường gặp	Hai tay cản nhau, đóng sai thứ tự, contact không ổn định, nắp bật lại, carton dịch chuyển.
Guild lead đề xuất	Manipulation + Learning/Data co-lead; Perception keypoints; Evaluation sequence/sync metrics.

5. Cách hiểu điểm số và chiến lược tối ưu khi chưa có rubric chi tiết

Tại thời điểm xây dựng tài liệu, tiêu chí chấm điểm chi tiết của từng hạng mục có thể chưa được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, Q&A chính thức cho biết hệ thống BTC sẽ tự chạy model/source của đội trong mô phỏng để đo thời gian và độ chính xác. Vì vậy, đội cần xây scoring proxy nội bộ đủ sát mục tiêu.

Mục tiêu chấm nội bộ	Cách đo đề xuất	Vì sao quan trọng
Success rate	Số episode thành công / tổng episode trên cùng seed/config	Metric quan trọng nhất; chạy đúng trước khi chạy nhanh.
Task completion time	Thời gian từ reset đến done hoặc timeout	Dùng để xếp hạng khi success tương đương.
Accuracy/correctness	Correct bin, correct slot, sequence closed, pose/angle error	Phản ánh đúng yêu cầu từng task.
Robustness	Crash rate, failure reason, retry count, drop/collision count	BTC chạy tự động; crash hoặc lỗi runtime dễ mất điểm.
Reproducibility	Clone-clean, one-command run, config/checkpoint checksum	Nếu hệ thống chấm không chạy được thì model tốt cũng vô nghĩa.

Quy tắc chọn bản nộp: Không chọn checkpoint theo training loss. Chỉ chọn bản cuối theo evidence: success rate, time, crash rate, failure taxonomy và reproducibility.

6. Kiến trúc lời giải chung: observe - perceive - plan - act - evaluate

Đội nên dùng một kiến trúc hybrid, không phụ thuộc hoàn toàn vào một mô hình end-to-end. Trong 30 ngày, hướng an toàn nhất là kết hợp perception có kiểm chứng, motion primitives có state machine, learned policy cho đoạn khó, và evaluator nội bộ.

```
observe()
-> perception.detect_segment_track_pose()
```

HRC2026 Training Camp | Module 0: Đọc đề thi, chiến lược và phân vai guild

-> task_state_estimator()
 -> planner.select_next_step()
 -> motion_or_policy.execute()
 -> verify_step()
 -> log_episode()
 -> retry_or_continue_or_fail_or_done()

Tầng	Vai trò	Guild chính
Observe	Lấy RGB-D, robot state, task config, timestamp	Platform, Perception
Perceive	Class, mask, pose, slot, carton keypoints, tracking velocity, confidence	Perception
Plan	Chọn object/slot/nắp tiếp theo; state machine; fallback	Task lead, Evaluation
Act	Pick-place, dynamic grasp, insertion, dual-arm sequence hoặc learned policy	Manipulation, Learning/Data
Evaluate	Success, time, wrong bin, drop, collision, retry, failure reason	Evaluation
Package	Run scripts, config, model registry, README, report	Platform, Evaluation

7. Năm guild trong training camp và vai trò của từng guild

Guild	Vai trò	Artifact phải tạo	Mentor review gì?
G1 - Platform/DevOps/Integration	Chuẩn hóa môi trường, repo, baseline, assets, Docker, script chạy, tích hợp package.	smoke_test_report.md, baseline_map.md, run_all_tasks.sh, clone_clean_report.md	Reproducibility, path/config, script, log, package.
G2 - Perception/Pose/Tracking	Từ ảnh/video/RGB-D tạo object state: class, bbox/mask, pose, velocity, confidence.	perception_interface.json, pose_estimator_report.csv, tracker_report.csv, overlays	Độ chính xác, latency, confidence, failure reason.
G3 - Manipulation/IK/Motion Primitives	Từ object pose/target pose tạo primitive: pick-place, dynamic grasp, insertion, dual-arm.	primitive_spec.yaml, waypoints.csv, pick_place_report.csv, insertion_report.csv	Precondition, waypoint, success check, retry, collision/drop.
G4 - Data/Imitation Learning/AI	Record/replay dataset, data QA, train ACT/Pi0/BC, quản lý checkpoint.	dataset_manifest.json, train_log.txt, checkpoint_registry.csv, policy_eval_summary.csv	Data quality, schema, overfit, checkpoint selection, inference readiness.
G5 - Evaluation/Submission/Documentation	Metric, logging, ablation, error dashboard, report, package checklist.	eval_schema.json, eval_summary.csv, ablation_results.csv, technical_report.md	Metric đúng, log đủ, chọn evidence, report tái lập.

8. Bốn guild chính sinh viên cần tập trung, và vai trò hỗ trợ của Platform

Trong mô hình đào tạo tăng tốc, Platform vẫn là một guild bắt buộc nhưng được mentor hỗ trợ nhiều hơn và vận hành như service team cho cả nhóm. Phần lớn sinh viên nên tập trung vào 4 guild trực tiếp tạo điểm cho task: Perception, Manipulation, Learning/Data và Evaluation.

Nhóm	Cách tổ chức	Lý do
Platform là service/support guild	1 lead mạnh + 1-2 apprentice; mentor hỗ trợ trực tiếp; tạo môi trường và script chung.	Tránh 15 sinh viên cùng setup, nhưng không để chỉ 1 người biết môi trường.
Perception là guild tạo input hành động	3 sinh viên tập trung detection/pose/tracking/RGB-D.	Nếu object pose sai, mọi primitive/policy phía sau đều sai.
Manipulation là guild tạo hành động	3 sinh viên tập trung IK, waypoint, gripper, primitive, dual-arm.	Điểm thi đến từ thao tác đúng, không chỉ nhận dạng đúng.
Learning/Data là guild tạo dữ liệu và policy	3 sinh viên tập trung record/replay, ACT/Pi0, checkpoint.	Task 3/4 có tiếp xúc khó, cần learned refinement hoặc dữ liệu để cải thiện.
Evaluation là guild giữ chất lượng	3 sinh viên tập trung metric, log, ablation, report, submission.	Đội thắng nhờ biết bản nào tốt nhất, lỗi nào cần sửa trước, và nộp được package tái lập.

Nguyên tắc nguồn lực: Nếu thiếu Platform, cả đội không chạy được. Nhưng nếu Platform chiếm quá nhiều nguồn lực sinh viên chính, nhóm sẽ thiếu người làm perception, motion, data/policy và evaluation. Vì vậy Platform được hỗ trợ bởi mentor và chỉ lấy số người cần thiết.

9. Chiến lược để một team đạt kết quả cao vòng mô phỏng

Nguyên tắc	Cách thực hiện
Làm đúng trước, làm nhanh sau	Đừng tối ưu tốc độ khi success chưa ổn định. Đặt success rate là metric chính trong 2 tuần đầu.
Dùng hybrid architecture	Task 1/2/3 baseline bằng geometry + primitives; Task 4 và hard cases dùng ACT/Pi0 nếu có data sạch.
Evaluator từ tuần đầu	Mỗi run phải có success/time/failure_reason; không chọn bản nộp theo cảm tính.
Task pods chạy song song	Task 1 làm end-to-end sớm; Task 2 tracking sớm; Task 3 slot/insertion sớm; Task 4 FSM/dual-arm sớm.
Fallback rõ ràng	Nếu detector confidence thấp, target out-of-workspace, IK fail hoặc policy chậm thì retry/skip/safe retreat.
Không overfit seed public	Chạy nhiều seed/config nếu có thể; giữ hard cases để validation.
Package từ sớm	Mọi module tạo artifact đưa vào submission: schema, config, script, log, report.

10. Task Pods: nghiên cứu 4 task từ sớm, không dồn vào cuối

Task Pod	Lead	Thành viên liên quan	Deliverable tuần đầu
Task 1 - Desktop Sorting	Manipulation	Perception, Evaluation, Platform support	task1_fsm.yaml, perception_output_task1.json, primitive_spec_task1.yaml
Task 2 - Conveyor Sorting	Perception	Manipulation, Evaluation, Platform support	task2_fsm.yaml, conveyor_prediction_report.csv, latency_report.csv
Task 3 - Insertion	Manipulation	Perception,	task3_fsm.yaml,

HRC2026 Training Camp | Module 0: Đọc đề thi, chiến lược và phân vai guild

		Learning/Data, Evaluation	slot_map.yaml, insertion_sequence.md
Task 4 - Carton Sealing	Manipulation + Learning/Data	Perception, Evaluation, Platform support	carton_fsm.yaml, dual_arm_steps.yaml, task4_data_plan.md

Ngày	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4
Ngày 1-2	Đọc task, tạo requirement matrix	Đọc task, tạo conveyor assumptions	Đọc task, tạo slot assumptions	Đọc task, tạo sequence assumptions
Ngày 3-4	Map object/bin/scene	Map conveyor/camera/bin	Map material box/foam/slots	Map carton/flaps/camera
Ngày 5-7	FSM + pick-place dry-run	Tracker/predictor dry-run	Slot map + insertion plan	Carton FSM + dual-arm plan
Ngày 8-12	End-to-end MVP	Prediction + skip logic	Chèn 1-2 vật đơn giản	Scripted close dry-run
Ngày 13-18	Tối ưu success/time	Dynamic grasp MVP	Retry/micro-wiggle	Scripted vs ACT thử nghiệm

11. Lịch học và deliverable 7 ngày đầu

Ngày	Nội dung chung	Guild/pod action	Output bắt buộc
0.5 ngày	Module 0: đề thi, task, scoring proxy, guild roles	Chọn guild preference, tạo task folders	personal_role_commitment.md, team_strategy_canvas.md
Ngày 1	Module 1: môi trường, Git, Linux, Docker, GPU	Platform lead tạo checklist; các guild chạy smoke	environment_report.md
Ngày 2	Module 1.A: Isaac Sim beginner	Mở Isaac Sim, hiểu UI, tạo scene đơn giản	isaac_familiarization_report.md
Ngày 3	Module 2: baseline, assets, scene, Walker S2	Mỗi task pod map scene/object/camera	scene_map.md, task_config_checklist.md
Ngày 4	Module 3 core: frames/transforms	Perception/Manipulation thống nhất pose convention	transform_convention.md
Ngày 5	Module 4 core: camera/RGB-D	Perception tạo camera sheet, Task 2 bắt đầu tracking	camera_config_sheet.csv
Ngày 6	Module 5/6 overview	Task 1 pick-place, Task 2 tracker, Task 3 slot map, Task 4 carton FSM	task*_fsm.yaml
Ngày 7	Module 10 schema sớm	Evaluation chuẩn hóa metric cho 4 task	eval_schema.json, failure_taxonomy.yaml

12. Mini-project cuối Module 0: Competition Understanding & Team Strategy Pack

Mini-project này làm trước khi học kỹ thuật sâu. Mục tiêu là bảo đảm mỗi sinh viên hiểu cuộc thi, biết guild mình muốn tham gia, và mỗi task đã có requirement matrix ban đầu.

Artifact	Người/nhóm nộp	Nội dung tối thiểu
task_requirement_matrix.csv	Mỗi task pod	Goal, input, output, success condition, failure modes, metric, fallback, guild owner.

HRC2026 Training Camp | Module 0: Đọc đề thi, chiến lược và phân vai guild

risk_table.md	Cả lớp hoặc từng pod	Top 5 rủi ro của từng task và phương án giảm rủi ro.
guild_role_map.md	Mentor + sinh viên	5 guild, vai trò, artifact, người phụ trách, dependency giữa guild.
personal_role_commitment.md	Mỗi sinh viên	Guild ưu tiên, kỹ năng hiện có, kỹ năng muốn học, số giờ/tuần, việc cam kết trong 7 ngày đầu.
team_strategy_canvas.md	Nhóm 15 sinh viên	Chiến lược hybrid, task pods, scoring proxy, lịch 7 ngày, tiêu chí chọn Team A.

Tiêu chí	Điểm	Mô tả chấm
Hiểu đề thi và 4 task	20	Nêu đúng yêu cầu, input/output, success/failure của từng task.
Scoring proxy hợp lý	15	Có success/time/accuracy/robustness/reproducibility; không chỉ nói chung chung.
Phân vai guild rõ	20	Mỗi guild có artifact, mentor review, dependency; Platform là support service hợp lý.
Chiến lược team đạt điểm cao	20	Có hybrid architecture, task pods sớm, fallback, evaluation từ đầu.
Tính thực thi trong 7 ngày đầu	15	Có lịch, output đo được, người phụ trách.
Trình bày và evidence	10	Tài liệu rõ, có bảng, có file schema, có nguồn tham khảo.

13. Checklist sau Module 0

- Em có thể mô tả 4 task bằng ngôn ngữ kỹ thuật: goal, input, output, success, failure, fallback.
- Em hiểu vòng mô phỏng không cần video; cần source/model/tài liệu và hệ thống BTC tự chạy đánh giá.
- Em hiểu vì sao success rate, thời gian, độ chính xác và reproducibility quan trọng hơn demo đẹp.
- Em biết 5 guild là gì, guild nào mình muốn tham gia và artifact mình phải tạo.
- Em hiểu Platform là service/support guild được mentor hỗ trợ, còn 4 guild chính cần tập trung vào task output.
- Em biết Task 1 nên có end-to-end baseline sớm, Task 2 phải nghiên cứu tracking sớm, Task 3 phải nghiên cứu slot/insertion sớm, Task 4 phải có FSM/dual-arm/data plan sớm.
- Em có personal_role_commitment.md và biết 7 ngày đầu mình cần nộp gì.

14. Tài liệu tham khảo chính thức/mở

Nguồn	Dùng để học gì?	Link
Global Humanoid Robot Challenge 2026 Competition Introduction	Tổng quan cuộc thi, 4 task, resource list, Walker S2, vòng mô phỏng/vòng robot thật.	Tài liệu đính kèm trong lớp / website cuộc thi
Official Q&A UBTECH HRC2026	Luật đội tối đa 5 người, Isaac Sim/Hugging Face/GitHub, open-source allowed, robot chỉ dùng waist/arms,	Tài liệu Q&A đính kèm

	Task 2 conveyor speed cố định, cách nộp bài.	
UBTECH GlobalHumanoidRobotChallenge_2026_Baseline	Repo baseline chính thức: simulation, teleoperation, record/replay, train/eval/inference.	https://github.com/UBTECH-Robot/GlobalHumanoidRobotChallenge_2026_Baseline
UBTECH challenge2026_assets	Assets mô phỏng cho Walker S2 và 4 task: table, box, conveyor, foam, carton, workpieces.	https://huggingface.co/UBTECH-Robotics/challenge2026_assets
UBTECH challenge2026_dataset	Dataset chính thức/mẫu theo LeRobotDataset để học record/replay/training.	https://huggingface.co/datasets/UBTECH-Robotics/challenge2026_dataset
NVIDIA Isaac Sim 5.1 Documentation	Môi trường mô phỏng, robot simulation, sensor/camera, GUI/headless workflow.	https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.1.0/
Hugging Face LeRobot Documentation	Dataset, policies, training, robot learning framework.	https://huggingface.co/docs/lerobot/index
Modern Robotics	Nền tảng SE(3), FK/IK, Jacobian, robot control.	https://modernrobotics.northwestern.edu/

Phụ lục A. Mẫu task_requirement_matrix.csv

task_id,goal,observation,action,success_condition,failure_modes,metric,fallback,guild_owner

T1,Sort 4 workpieces into correct bins,"RGB-D,class,pose,bin_pose","pick_place primitive","all objects in correct bins","wrong class;drop;wrong bin;timeout","success_rate,wrong_bin_count,drop_count,time","retry grasp;skip low confidence",Manipulation

T2,Sort 8 moving workpieces,"RGB-D,track_id,velocity,intercept","dynamic_grasp + place","correct objects sorted from conveyor","late grasp;ID switch;miss;drop","intercept_success,missed_count,latency,time","skip object if too late",Perception

T3,Insert 6 parts into foam slots,"part pose,slot pose,occupancy","pick_align_insert","parts inserted in correct slots","tilt;slot pose error;collision","insert_success,pose_error,angle_error","retry insert;slow descend",Manipulation

T4,Close carton,"box pose,flap keypoints,carton state","dual_arm close sequence","short and long flaps closed","wrong order;sync fail;flap reopen","sequence_success,sync_error,time","scripted fallback;ACT refinement",Manipulation+Learning

Phụ lục B. Mẫu `personal_role_commitment.md`

Personal Role Commitment - HRC2026

Name:

Preferred guild 1:

Preferred guild 2:

Current skills:

Skills to learn in first 7 days:

Weekly time commitment:

First 7-day deliverables I commit to:

- Day 1:

- Day 3:

- Day 5:

- Day 7:

Risks/blockers:

How I will report progress:

Phụ lục C. Mẫu `team_strategy_canvas.md`

Team Strategy Canvas - HRC2026 Simulation Round

1. Winning objective

Maximize validated success rate first, then optimize time and accuracy.

2. Architecture

observe -> perception -> task_state -> planner -> motion/policy -> verify -> log

3. Task strategy

Task 1:

Task 2:

Task 3:

Task 4:

4. Guild roles

Platform:

Perception:

Manipulation:

Learning/Data:

Evaluation:

5. Evaluation proxy

Metrics:

Seeds/configs:

Failure taxonomy:

6. First 7-day plan

Day 1:

Day 3:

Day 5:

